

EYUM

시선 응시 의사소통 앱

빠른 시작 안내 · 5분이면 충분합니다

앱을 스마트폰 또는 태블릿에 설치한 후 실행하면, 면책 고지(disclaimer)와 간단한 사용 안내가 표시됩니다. 사용자가 면책 고지에 동의하면 세션이 시작됩니다.

카메라 프리뷰에 얼굴의 눈 부위가 선명하게 보여야 하며, 이는 앱이 시선을 정상적으로 추적하고 있음을 의미합니다. 이후 사용자는 눈의 움직임만으로 단어판에서 원하는 단어를 선택합니다.

단어판의 모든 단어에는 이진(binary) 코드워드가 매핑되어 있습니다. 사용자는 이 코드워드를 한 자리씩 입력합니다. 화면의 왼쪽·오른쪽을 보는 것이 아니라, 눈동자를 끝까지 왼쪽으로 돌리면 0, 끝까지 오른쪽으로 돌리면 1 이 입력됩니다. 기기 바깥 배경을 훑어보듯 눈동자를 완전히 돌려야 인식됩니다. 중앙을 잠시(기본 3 초, 설정에서 변경 가능) 바라보면 입력이 완료되어 선택된 단어가 음성으로 출력됩니다. 00 처럼 같은 숫자가 이어질 때는, 그 방향으로 눈동자를 돌렸다가 중앙으로 잠깐 돌아온 뒤 다시 같은 방향으로 돌리면 됩니다.

세 가지 시선 동작

왼쪽 응시	= 0	눈동자를 왼쪽 끝까지 돌렸다 돌아오면 0 이 입력됩니다
오른쪽 응시	= 1	눈동자를 오른쪽 끝까지 돌렸다 돌아오면 1 이 입력됩니다
중앙 응시	3 초	확정 — 단어가 음성으로 발화됩니다

예시: "불편해" = 011 → 왼쪽, 오른쪽, 중앙(잠깐), 오른쪽, 그다음 중앙을 3 초간 바라보기. 중간에 짧은 중앙 복귀는 연달아 나오는 두 번의 오른쪽을 구분하기 위한 것이며, 방향이 서로 다를 때는 필요하지 않습니다.

확정 시간: 중앙 응시 시간은 기본 3 초입니다. 눈 움직임이 느리거나, 같은 쪽을 반복할 때 입력이 중간에 확정된다면 설정 → 입력 확정 시간에서 더 길게(최대 5 초) 바꾸세요.



왼쪽 (0)



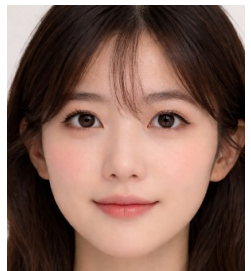
오른쪽 (1)



중앙 (잠깐)



오른쪽 (1)



중앙 (3 초)

잘못 입력했다면? 그냥 중앙을 3 초간 응시하세요. 단어복에 없는 코드는 자동으로 무시되며, 곧바로 다시 만들 수 있습니다.

안전: 이 앱은 보조 의사소통 도구이며 의료 기기가 아닙니다. 항상 보호자가 함께 있어야 하며, 응급 상황을 알릴 별도의 수단을 반드시 갖추어야 합니다.

1. 설치하기



기기 설치 위치

기기 위치 잡기

- 사용자 얼굴에서 약 30cm 거리
- 카메라는 눈높이에, 시야를 가리지 않도록 살짝 위쪽으로
- 사용자 얼굴의 눈부분이 카메라 화면 중앙에 오도록
- 조명은 사용자 앞쪽에 — 사용자 뒤 창문(역광)은 피하기
- 사용 전 카메라 렌즈 닦기

안경: 가능하면 벗고 사용하세요. 꼭 써야 한다면 카메라 미리보기에 렌즈 반사가 보이지 않을 때까지 기기나 머리 각도를 조금씩 조정하세요. 반사는 홍채 감지를 방해합니다.

첫 실행 — 세 번의 터치 (첫번째와 두번째 화면)

1	첫화면 상단에서 언어 선택: 한국어 또는 English. 메뉴, 단어 목록, 음성이 모두 함께 바뀝니다.
2	첫화면 고지사항을 읽고 "수락"을 누릅니다.
3	두번째 화면인 EYEUM 사용법 화면에서 기기 종류(Galaxy Phone / Galaxy Tab)를 선택합니다. 앱이 카메라 위치를 파악하는 데 필요합니다. 설정 버튼은 코드워드 단어와 입력 확정 시간을 바꾸는 메뉴로, 연습 버튼은 연습 모드로 가게 되고, 시작 버튼은 앱 사용을 시작하게 됩니다. 처음 시작 버튼을 누르면 연습을 먼저 할지 묻는 창이 한 번 나타납니다.

버튼 세 개 (세번째 화면 – 앱의 메인 화면)

버튼	기능
시작	카메라를 켜고 시선 추적을 시작합니다. 상태 표시기가 초록색(추적 중)으로 바뀝니다.
일시정지 / 재개	추적을 잠시 멈춥니다(카메라는 켜진 상태). 상태 표시기가 주황색(일시정지)으로 바뀝니다.
정지	카메라를 끄고 모든 추적을 중지합니다.

사용자 혼자서도 일시정지할 수 있습니다. 사용자는 다른 사람의 도움 없이 직접 입력을 일시정지할 수 있습니다. 눈을 5 초 이상 감으면 시선 추적이 일시정지되고, 다시 5 초 이상 감으면 재개됩니다. 휴식이나 수면 중, 또는 방문객의 이야기를 듣는 동안처럼 단어를 입력할 의도가 없을 때 사용하시면 됩니다. 일시정지 상태에서는 일상적인 눈의 움직임이 입력으로 인식되지 않습니다.

처음 사용할 때: 연습 모드

처음 시작 버튼을 누르면 연습을 먼저 할지 묻는 창이 나타납니다. 연습하기를 누르면 연습 모드가 열리고, 시작 버튼을 누른 뒤 음성 안내에 따라 세 단계로 연습합니다. 눈동자를 한쪽 끝까지 돌리기(0 또는 1), 같은 쪽을 두 번 입력하기(00 또는 11, 사이에 중앙을 잠깐 거침), 방향을 바꿔 세 번 입력하기(010 또는 101) 순서입니다. 결과는 맞으면 초록색, 다시 해야 하면 빨간색으로 표시됩니다. 나중에 다시 연습하려면 사용법 화면의 연습 버튼을 누르고, 보호자는 연습 건너뛰기를 눌러 바로 사용을 시작할 수 있습니다.

가로 모드? 세로 모드?

- Galaxy Tab 은 가로 모드를 권장합니다. 세로 모드에서는 카메라가 옆으로 치우쳐 인식률이 떨어집니다.
- Galaxy Phone 은 세로 모드를 권장합니다. 카메라가 화면 위쪽 가운데에 있어 좌우 시선이 균등하게 인식됩니다.

사용자가 사용하기 전에: 보호자가 먼저 직접 사용해 보세요. 10 분만 연습해도 사용자에게 훨씬 쉽게 알려줄 수 있습니다.

2. 메인 단어표

대부분의 경우 이 표 하나면 충분합니다. 코드가 짧을수록 급한 단어이며, 긴급 단어는 단 한 번의 응시로 말할 수 있습니다.

코드	시선 동작	발화되는 말
0	좌 → 중앙	숨막혀
1	우 → 중앙	썩선
00	좌 → 중앙 → 좌 → 중앙	예
01	좌 우 → 중앙	아니오
10	우 좌 → 중앙	다시해요
11	우 우 → 중앙	기다려요
000	좌 → 중앙 → 좌 → 중앙 → 좌 → 중앙	목말라 ★
001	좌 → 중앙 → 좌 우 → 중앙	소변 ★
010	좌 우 좌 → 중앙	대변 ★
011	좌 우 → 중앙 → 우 → 중앙	불편해 ★
100	우 좌 → 중앙 → 좌 → 중앙	통증 페이지로 이동
101	우 좌 우 → 중앙	행동 페이지로 이동
110	우 → 중앙 → 우 좌 → 중앙	환경·상태 페이지로 이동
111	우 → 중앙 → 우 → 중앙 → 우 → 중앙	감정 페이지로 이동

빨간색	긴급 단어 — 한 번의 응시로 발화
초록색	예 / 아니오 / 다시해요 / 기다려요 — 질문에 답할 때
노란색	★ 단축 슬롯 — 이 네 칸은 자동으로 바뀝니다 (아래 참조)
파란색	선택이 되면 네 개의 카테고리 페이지로 이동합니다

★ 노란색 단축 슬롯은 사용자의 패턴에 따라 사용 빈도수가 많은 어휘로 교체 됩니다.

- 파란색의 카테고리 페이지 이동 후 해당 페이지의 단어를 고를 때마다 그 단어의 사용 횟수가 1 씩 올라갑니다.
- 가장 많이 쓴 단어 4 개가 노란색 슬롯(000~011)에 올라와, 자주 쓰는 말일수록 카테고리 페이지로 이동할 필요가 없어서 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 사용 중에는 화면이 바뀌지 않습니다. 정지를 누르거나 앱을 다시 시작할 때만 다시 계산됩니다.
- 노란색 단축 슬롯 확인·초기화: 설정 → Zone 3A – 사용 빈도 → 보기 / 사용 횟수 초기화

연습 순서: 빨간색·초록색 단어(1~2 회 응시)부터 익숙해질 때까지 연습하세요. 그다음 노란색 단축 슬롯, 마지막으로 카테고리 페이지를 하나씩 도입합니다. 한 번에 10~15 분씩 짧게 하는 편이 더 효과적입니다.

3. 네 개의 카테고리 페이지

메인 단어표중 파란색의 3 자리 코드를 입력하면 카테고리 페이지로 이동합니다. 이때 현재 만들어 지는 코드를 보여주는 창은 빈 상태로 초기화되고, 좌우 시선 이동을 통해 해당 카테고리 페이지의 코드 하나를 고릅니다. 단어가 발화되면 앱이 자동으로 메인으로 돌아옵니다. 카테고리 페이지에서 왼쪽 + 중앙(코드 0)은 언제나 메인으로 복귀합니다.

통증 코드 100 (우 좌 좌)		행동 코드 101 (우 좌 우)	
0	← 메인으로	0	← 메인으로
1	배 아파	1	약 줘
00	머리 아파	00	자세 바꿔줘
01	등 아파	01	돌려줘
10	목 아파	10	머리 올려줘
11	가슴 아파	11	머리 내려줘
000	메스꺼워	000	닭아줘
001	입이 말라	001	덮어줘
010	눈이 건조해	010	간호사 불러줘
011	다리 아파	011	이리 와줘
100	어깨 아파	100	앉혀줘
101	취가 나	101	가만히 있게해줘
110	저러	110	소변
111	더 심해져	111	대변

환경 · 상태 코드 110 (우 우 좌)		감정 코드 111 (우 우 우)	
0	← 메인으로	0	← 메인으로
1	추워	1	고마워
00	더워	00	미안해
01	너무 밝아	01	불안해
10	너무 어두워	10	무서워
11	너무 시끄러워	11	슬퍼
000	졸려	000	외로워
001	가려워	001	행복해
010	목말라요	010	힘들어
011	불편해	011	화나
100	창문 열어줘	100	보고 싶어
101	창문 닫아줘	101	사랑해
110	TV 켜줘	110	자랑스러워
111	TV 꺼줘	111	걱정 마

단어 직접 추가하기: 안내 화면 → 설정 → 바꾸려는 슬롯을 탭 → 문구 입력 → 저장, 마지막에 "저장 후 돌아가기".
음성이 또렷하게 나오도록 1~3 단어의 짧은 표현을 권장합니다. 고친 내용을 한 번에 되돌리려면 설정 화면 아래쪽의 "모든 문구를 기본값으로"를 누르세요. 단, 세 가지는 바꿀 수 없습니다 — "숨막혀"(코드 0), 카테고리 페이지의 "메인으로"(코드 0), 카테고리 입구 4 개(100~111).

4. 실제 사용 예시 4 가지

말하고 싶은 것	이렇게 하세요
"숨막혀"	좌 → 중앙 3 초. 즉시 발화됩니다.
"머리 아파"	우 좌 중앙 좌 → 중앙 3 초 (통증 페이지 열림) → 좌 중앙 좌 → 중앙 3 초.
"고마워"	우 중앙 우 중앙 우 → 중앙 3 초 (감정 페이지 열림) → 우 → 중앙 3 초.
메인으로 돌아가기 (카테고리 페이지에서)	좌 → 중앙 3 초. 음성은 나오지 않습니다.

5. 잘 안 될 때

증상	해결 방법
카메라가 켜지지 않음	Android 설정 → 앱 → EYEUM → 권한 → 카메라 허용
음성이 나오지 않음	먼저 볼륨 버튼 확인. 그다음 Android 설정 → 일반 관리 → 언어 및 입력 → 텍스트 음성 변환(TTS) 확인
시선이 인식되지 않음	조명을 더 밝게. 렌즈를 닦기. 기기를 더 가까이. 안경을 벗거나, 반사가 사라질 때까지 기기 각도 조정
작은 움직임에도 반응함	눈꺼풀이 반쯤 감겨 있지 않은지 확인하세요. 일상적인 작은 안구 움직임은 코드로 입력되지 않아야 합니다.
노란색 슬롯에 예상 밖의 단어	설정 → Zone 3A – 사용 빈도 → 사용 횟수 초기화
단어가 다른 언어로 표시됨	고지사항 화면으로 돌아가 언어를 다시 선택하세요.

안전 고지사항

이 앱은 보조 의사소통 도구입니다. 의료 기기가 아니며, 응급 상황에서 사용자가 사람을 부를 수 있는 유일한 수단이 되어서는 안 됩니다.

- 항상 보호자가 함께 있고 사용자를 지켜보는 상태에서 사용하세요.
- 응급 알림을 위한 별도의 수단을 항상 손 닿는 곳에 두세요.
- 장기 사용 전에는 언어치료사의 평가를 받으시기 바랍니다.

개발자는 이 앱의 사용으로 발생하는 어떠한 결과에도 법적 책임을 지지 않습니다. 이 앱을 사용함으로써 귀하는 관련된 모든 위험을 인지하고 수락하는 것으로 간주합니다.

이 문서는 요약본입니다. 설정 화면 전체 사용법, 기기 화면 방향별 레이아웃, 자세한 훈련 지침은 전체 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

문의 · 문제 신고 · 의견 보내기: contact.eyyum@gmail.com